

PUC-RJ - Pós graduação em Ciência de Dados

Projeto final (MVP) da sprint de engenharia de dados

Aluno: Marcos Vinícius de Miranda

Data da entrega: 21/12/2025

1. Descrição do problema

Uma empresa de distribuição de combustíveis derivados de petróleo necessita analisar a utilização de um dos seus principais ativos, as ilhas de carregamento de caminhões tanque.

As ilhas são o local da base onde os caminhões são carregados. Lá existem os bicos de carregamento e os equipamentos que automatizam o processo: predeterminadores eletrônicos de volume, medidores de vazão, temperatura, densidade, válvulas e bombas. As ilhas podem ser de 2 tipos: top ou bottom:

As ilhas top carregam o veículo por cima, sendo um compartimento por vez, e podem carregar simultaneamente 2 veículos, um na direita e outro na esquerda.

As ilhas bottom carregam o veículo por baixo, podendo carregar até 4 compartimentos simultâneos, porém utilizam apenas 1 lado e operam com 1 veículo por vez.

Nesse projeto, a análise tem como objetivo responder a perguntas como:

- Qual a disponibilidade de cada ilha de uma base num período
- Qual a performance de cada ilha de uma base num período
- Qual a qualidade da produção de cada ilha de uma base num período
- Qual o valor do indicador de efetividade da utilização de cada ilha de uma base num período.

Para atingir esse objetivo decidiu utilizar o indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness).

O indicador OEE é largamente utilizado nas indústrias de manufatura. Ele foi introduzido por Seiichi Nakajima, um dos pais da TPM (Total Productive Maintenance), como uma medida fundamental para se avaliar a performance de um equipamento.

Com a expansão da manufatura enxuta (lean manufacturing) o OEE passou a ser largamente usado pelas empresas que adotaram esta filosofia de produção e ficou popular, sendo utilizado até por empresas que ainda não adotaram a produção enxuta.

De forma simples e direta informa quão efetivamente um equipamento foi utilizado, ou seja, quantos itens bons ele produziu, comparado com a quantidade de itens bons que o equipamento tem capacidade de produzir.

Nesse projeto, o OEE foi adaptado para a realidade de uma base de distribuição de combustíveis, onde o ativo em análise é a ilha de carregamento.

O OEE é baseado no produto de 3 fatores do ativo em questão: Disponibilidade, performance e qualidade

1.1. Disponibilidade:

A disponibilidade diz quanto tempo o equipamento produziu em relação ao tempo total disponível para produção, sendo calculado da seguinte maneira:

$$\text{Disponibilidade\%} = (\text{Tempo produzindo} / \text{Tempo programado para produzir}) * 100\%$$

Nesse projeto, a disponibilidade foi calculada como:

$$\text{Disponibilidade\%} = \text{Tempo que a ilha carregou} / \text{tempo total de funcionamento da base}$$

1.2. Performance

A performance diz quão bem o equipamento produziu, enquanto estava produzindo. Está relacionado com a velocidade de operação do equipamento. Ela compara a quantidade produzida com a quantidade teórica que poderia ter sido produzida enquanto o equipamento estava produzindo, independente da qualidade do que foi produzido, sendo calculado da seguinte maneira:

$$\text{Performance\%} = (\text{Quantidade Produção Real} / \text{Quantidade Produção Teórica}) * 100\%$$

Nesse projeto, para calcular a produção teórica foi medida a vazão máxima que cada ilha pode fornecer, com base no seu tipo (top ou botton), durante no horário de funcionamento da base.

A produção teórica de cada ilha é calculada como:

- Ilhas top: vazão máxima dos bicos x 1 (compartimento por vez) x 2 (lados da Ilha) x tempo de funcionamento da base
- Ilhas botton: vazão máxima dos bicos x 4 (compartimentos por vez) x 1 (lado da ilha) x tempo de funcionamento da base
- vazão de expedição realizada (vazão x qtd de ilhas) / vazão teórica x qtd de ilhas

A produção real foi calculada a partir dos carregamentos registrados pelo sistema de automação.

1.3. Qualidade

O indicador de qualidade mede a quantidade de itens produzidos dentro dos critérios de aceitação em relação aos itens que tiveram algum problema de produção (refugo, manutenção, atrasos, etc).

Qualidade % = itens bons produzidos / total de itens produzidos

Nesse projeto, o indicador de qualidade foi adaptado para:

Qualidade % = total de veículos carregados na ilha sem problema / total de veículos carregados na ilha.

Como critério de aceitação de qualidade, foram considerados os carregamentos em modo automático e sem necessidade de vistoria registrada no sistema.

2. Coleta dos dados

A coleta dos dados foi realizada no banco de dados real de uma empresa, através de um script que consulta via SQL o histórico de carregamentos de veículos e os cadastros das bases e ilhas.

Foi criado um script na linguagem Intersystems ObjectScript para acessar o banco corporativo, consolidar os dados e realizar as agregações para gravar numa nova tabela (Indicadores.ResumoProdutividadeIlha) contendo os fatos e dimensões já calculados.

Ao invés de gravar o indicador já calculado na tabela, optou-se por gravar o numerador e denominador de cada conjunto de dimensões de cada indicador. Isso permite que o indicador final seja calculado dinamicamente a partir de diferentes filtros e atenda a diferentes análises.

```

54 ClassMethod Calcular(parData As %String) As %Status
55 {
56     do ..CalcularTempoFuncionamentoBase(parData,.vetorTempoProducaoPlan) ; Calcula o tempo de funcionamento das bases em horas, a partir da oferta de grades
57     set result = ..GetVetorIlhaPreset(.vetorPresetIlha,.vetorIlhaPreset) ; Obtém os vetores de presets e ilhas, a partir do cadastro
58     set dataInicio = parData " 00:00:00", dataFinal = parData " 23:59:59"
59     ; Obtém os dados das transações dos presets, ordenado por dataHoraInicio
    Show Plan
60     &SQL(DECLARE C2 CURSOR FOR
61         SELECT centro,dataHoraInicio,dataHoraFinal,Preset,QuantidadeCarregada,Modo
62         INTO :centro,:dataHoraInicio,:dataHoraFinal,:preset,:quantidadeCarregada,:modo
63         FROM TransacaoPreset
64         WHERE DataHoraFinal BETWEEN :dataInicio AND :dataFinal
65         ORDER BY Centro,dataHoraInicio
66     )
67     &SQL(OPEN C2) &SQL(FETCH C2)
68     while 'SQLCODE{
69         set ilha = vetorPresetIlha(centro,preset)
70         set vetorTransacaoTempo(ilha,dataHoraInicio,dataHoraFinal)=""; Armazena a transação para cálculo do indicador de disponibilidade
71         set vetorTransacaoQuantidade(ilha) = $GET(vetorTransacaoQuantidade(ilha)) + quantidadeCarregada ;Totaliza para o indicador de performance
72         set vetorTransacaoModo(ilha,modo) = $GET(vetorTransacaoModo(ilha,modo)) + 1 ;Totaliza para o indicador de qualidade
73         &SQL(FETCH C2)
74     } &SQL(CLOSE C2)
75     set vetorTempoProducaoReal = "" ; Calcula a disponibilidade das ilhas a partir dos horários das transações
76     set result = ..CalcularDisponibilidade(.vetorTransacaoTempo,.vetorTempoProducaoReal)
77     set vetorQuantProducaoPlan = "" ; Calcula a quantidade da produção planejada das ilhas para o indicador de performance
78     set result = ..CalcularQuantProducaoPlanejada(.vetorTempoProducaoPlan,.vetorIlhaPreset,.vetorQuantProducaoPlan)
79     set ilha = "" ; Grava o registro na tabela ResumoProdutividadeIlha
80     for {
81         set ilha = $ORDER(vetorTransacaoModo(ilha))
82         if ilha = "" { quit }
83         set objIlha = ##Class(Ilha).%OpenId(ilha)
84         set indiceIlha = objIlha.Indice,centro = objIlha.Centro
85         set resumoObj = ##Class(Indicadores.ResumoProdutividadeIlha).%OpenId(centro,"||"_parData_"||"_indiceIlha)
86         if 'resumoObj {
87             set resumoObj = ##Class(Indicadores.ResumoProdutividadeIlha).%New()
88             set resumoObj.Centro = centro, resumoObj.Ilha = objIlha, resumoObj.IndiceIlha = indiceIlha, resumoObj.Data = parData
89         }
90         set resumoObj.TempoProducaoReal = $GET(vetorTempoProducaoReal(ilha),0)
91         set resumoObj.TempoProducaoPlan = $GET(vetorTempoProducaoPlan(centro),0) * 3600 ; Converte horas para segundos
92         set resumoObj.QuantProducaoReal = $GET(vetorTransacaoQuantidade(ilha),0)
93         set resumoObj.QuantProducaoPlan = resumoObj.QuantProducaoReal * 1.5 ; Valor fixo para teste
94         set resumoObj.QuantProducaoRuim = $GET(vetorTransacaoModo(ilha,"M"),0)
95         set resumoObj.QuantProducaoBoa = $GET(vetorTransacaoModo(ilha,"A"),0)
96         set result = resumoObj.%Save()
97         set objIlha = ""
98     }
99     quit result
100 }

```

Figura: script de consolidação dos dados em ObjectScript

Os dados da nova tabela consolidada (Indicadores.ResumoProdutividadeIlha) foram exportados através de um script que consulta via SQL e salva os registros num arquivo ind_prod_ilha.csv com os seguintes campos:

- IdBase: Identificador da base de distribuição (inteiro)
- Data: Data no formato AAAA-MM-DD
- IdIlha: identificador da ilha (inteiro)
- TempoProducaoReal: Tempo de produção real (inteiro)
- TempoProducaoPlan: Tempo de produção planejada (inteiro)
- QuantProducaoReal: Quantidade de producao Real (float)
- QuantProducaoPlan: Quantidade de produção planejada (float)
- QuantProducaoRuim: Quantidade de produção fora do padrão ideal (inteiro)
- QuantProducaoBoa: Quantidade de produção dentro do padrão ideal (inteiro)

```

401 /// Exporta os dados de ResumoProdutividadeIlha para um arquivo CSV
402 /// Parâmetros:
403 /// parDataInicio: Data de início do período (formato 'AAAA-MM-DD')
404 /// parDataFim: Data de fim do período (formato 'AAAA-MM-DD')
405 /// parCaminhoArquivo: Caminho completo do arquivo CSV de saída, incluindo o nome e extensão
406 /// Retorno:
407 /// Status indicando o sucesso ou falha da operação
408 /// Exemplo de uso:
409 /// w ##class(MDriver.Indicadores.ResumoProdutividadeIlha).ExportarParaCSV("2025-11-01","2025-11-30","c:\temp\ind-prod-ilha.csv")
410
411 ClassMethod ExportarParaCSV(parDataInicio As %String, parDataFim As %String, parCaminhoArquivo As %String) As %Status
412 {
413     set result = $$$OK
414
415     set arquivo = ##Class(%File).%New(parCaminhoArquivo)
416     set statusOpen = arquivo.Open("wms") ; WMS - Write, New, Stream
417     if 'statusOpen {
418         quit statusOpen
419     }
420     ; Escreve o cabeçalho do CSV
421     do arquivo.WriteLine("IdBase;Data;IdIlha;TempoProducaoReal;TempoProducaoPlan;QuantProducaoReal;QuantProducaoPlan;QuantProducaoRuim;QuantProducaoBoa")
422     ; Consulta os registros no período especificado
423     Show Plan
424     &SQL(DECLARE C3 CURSOR FOR
425         SELECT r.Centro,Data,Ilha,TempoProducaoReal,TempoProducaoPlan,QuantProducaoReal,QuantProducaoPlan,QuantProducaoRuim,QuantProducaoBoa
426         INTO :centro,:data,:ilha,:tempoProducaoReal,:tempoProducaoPlan,:quantProducaoReal,:quantProducaoPlan,:quantProducaoRuim,:quantProducaoBoa
427         FROM MDriver.Indicadores.ResumoProdutividadeIlha r
428         JOIN MDriver.Ilha i ON r.Ilha = i.ID
429         WHERE Data BETWEEN :parDataInicio AND :parDataFim
430         ORDER BY Centro,Data,Ilha
431     )
432     &SQL(OPEN C3)
433     &SQL(FETCH C3)
434     while 'SQLCODE{
435         set centro=centro-5011
436         set ilha=$TRANSLATE(ilha,"|",",")
437         w !,data
438
439         set linhaCSV = centro ";"_data ";"_ilha ";"_tempoProducaoReal ";"_tempoProducaoPlan ";"_quantProducaoReal ";"_quantProducaoPlan ";"_quantProducaoRuim ";"_quantProducaoBoa
440         do arquivo.WriteLine(linhaCSV)
441         &SQL(FETCH C3)
442     }
443     &SQL(CLOSE C3)
444     do arquivo.Close()
445     quit result
446 }

```

Figura: script da exportação para csv em ObjectScript

Também foram exportados para csv os dados das tabelas de cadastro de bases e ilhas:

Cadastro de bases:

- IdBase: Identificador da base de distribuição
- NomeBase: Nome da base de distribuição

Cadastro de ilhas:

- IdBase: Identificador da base de distribuição
- IdIlha : Identificador da ilha
- NomeIlha: Nome da ilha
- TipoIlha: Tipo da ilha (T-Top, B-Bottom)

3. Modelagem

Para a modelagem de dados foi utilizado o esquema estrela.

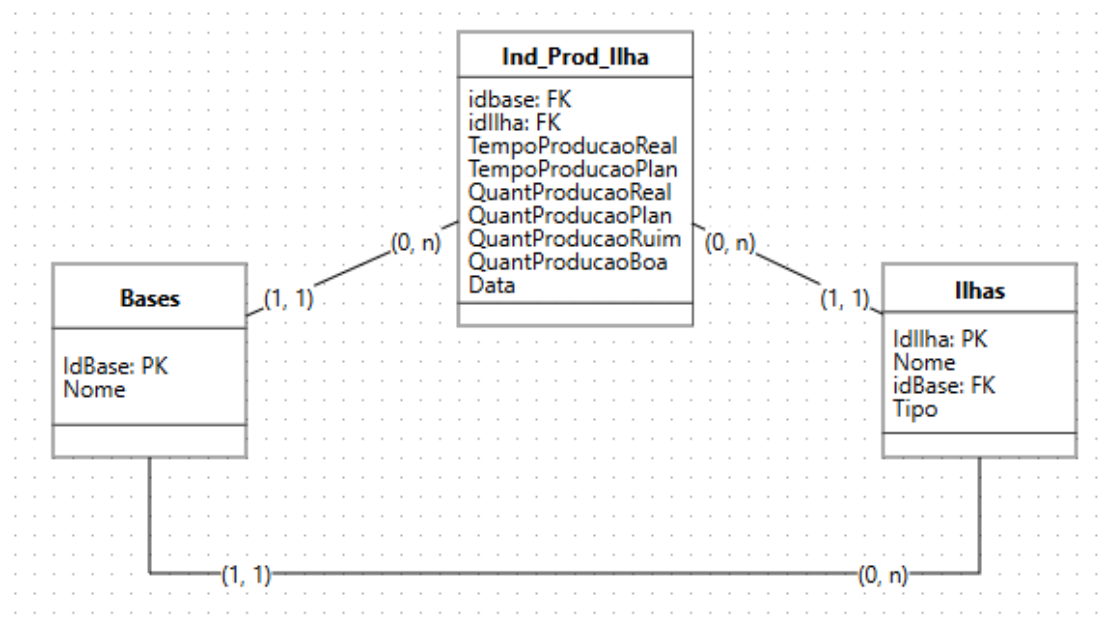


Figura: modelagem

Esse modelo possui as seguintes dimensões: base, ilha e data

O modelo possui os seguintes fatos: TempoProducaoReal, TempoProducaoPlan, QuantProducaoReal, QuantProducaoPlan, QuantProducaoRuim, QuantProducaoBoa

A partir dos fatos, são calculados os indicadores de disponibilidade, performance e qualidade:

- Disponibilidade = $\text{TempoProducaoReal} / \text{TempoProducaoPlan}$
- Performance = $\text{QuantProducaoReal} / \text{QuantProducaoPlan}$
- Qualidade = $\text{QuantProducaoBoa} / (\text{QuantProducaoRuim} + \text{QuantProducaoBoa})$

3.1. Catálogo de dados:

Nas imagens abaixo é possível visualizar o catálogo de dados das tabelas, criado a partir do Databricks.

As imagens também estão disponíveis no repositório GitHub desse projeto.

Catalog Explorer > mvp > gold >

ind_prod_ilha_completa  

Open in a dashboard  Share  Create 

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description 

Contém informação sobre os indicadores de disponibilidade, performance e qualidade das ilhas das bases, incluindo o nome das ilhas.

Column	Type	Comment	Tags	Column masking 
NomeBase	string	Nome da base		
Nomelha	string	Nome da ilha		
IdBase	string	Chave primária para a base		
Data	string	Data do indicador no formato AAAA-MM-DD		
Idilha	string	Chave primária para a ilha 	Add tags	Add column mask 
TempoProducaoReal	double	Tempo de produção real da ilha		
TempoProducaoPlan	double	Tempo de produção planejado da ilha		
QuantProducaoReal	double	Quantidade de produção real da ilha		
QuantProducaoPlan	double	Quantidade de produção planejada da ilha		
QuantProducaoRuim	double	Quantidade de produção ruim da ilha		
QuantProducaoBoa	double	Quantidade de produção boa da ilha		

About this table

Owner marcos.vmiranda@yahoo.com.br 

Type  Managed 

Data source  Delta

Popularity 

Last updated há 4 minutos

Size 46.4KiB, 1 file

Tags

[Add tags](#)

Row filter 

[Add filter](#)

Policies 

[New policy](#)

Insights

Top users

 marcos.vmiranda@yahoo.com.br

No tables joined in past 30 days

Related assets

 06-analise

 05-gold

[All insights](#)

Figura: Catálogo de dados da tabela ind_prod_ilha_completa

Catalog Explorer > mvp > bronze >

bases  

Open in 

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description 

Contém informação sobre as bases.

Column	Type	Comment	Tags	Column masking 
IdBase	string	Chave primária para a base		
Nome	string	Nome da base		

Figura: Catálogo de dados da tabela bases

Catalog Explorer > mvp > bronze >

ilhas   Open in

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description 
 Contém informação sobre as ilhas.

Filter columns...

Column	Type	Comment	Tags	Column masking 
IdBase	string	Chave estrangeira para a base		
IdIlha	string	Chave primária para a ilha		
Nome	string	Nome da ilha		
Tipo	string	Tipo da ilha		

Figura: Catálogo de dados da tabela ilhas

Catalog Explorer > mvp > bronze >

ind_prod_ilha   Open

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description 
 Contém informação sobre os indicadores de disponibilidade, performance e qualidade das ilhas das bases.

Filter columns...

Column	Type	Comment	Tags	Column masking 
IdBase	string	Chave primária para a base		
Data	string	Data do indicador no formato AAAA-MM-DD		
IdIlha	string	Chave primária para a ilha		
TempoProducaoReal	string	Tempo de produção real da ilha		
TempoProducaoPlan	string	Tempo de produção planejado da ilha		
QuantProducaoReal	string	Quantidade de produção real da ilha		
QuantProducaoPlan	string	Quantidade de produção planejada da ilha		
QuantProducaoRuim	string	Quantidade de produção ruim da ilha		
QuantProducaoBoa	string	Quantidade de produção boa da ilha		

Figura: Catálogo de dados da tabela ind_prod_ilha

3.2. Linhagem dos dados:

Os dados do arquivo `ind_prod_ilha` foram exportados da tabela `Indicadores.ResumoProdutividadellha`, criada no banco de dados corporativo da empresa. Conforme relatado no item 2 (Coleta dos dados), os dados dessa tabela foram consolidados a partir da tabela `TransacaoPreset`, que armazena os registros de operação dos equipamentos da ilha obtidos através do sistema de automação.

Os dados do arquivo `bases.csv` foram obtidos a partir da tabela "Bases" do banco de dados corporativo.

Os dados do arquivo `ilhas.csv` foram obtidos a partir da tabela do "Ilhas" do banco de dados corporativo.

4. Carga e pipeline

Os arquivos csv foram copiados manualmente para um bucket S3 na nuvem AWS.

O pipeline ETL foi criado no Databricks, seguindo a metodologia de medalhas (Bronze, Silver e Gold) e consistiu nas seguintes etapas:

4.1. Preparação

A etapa de preparação foi implementada no notebook [01-preparação.ipynb](#). Esse notebook executa comandos SQL para criar o catálogo e os schemas necessários no workspace do Databricks. Ele garante que a estrutura básica de dados (catálogo e schema) esteja pronta para as próximas etapas do pipeline, permitindo o armazenamento e organização dos dados.

4.2. Importação dos dados

Essa etapa foi implementada no notebook [02-importar-s3.ipynb](#). Esse notebook realiza a importação de arquivos CSV do bucket S3 para um volume gerenciado no Databricks, utilizando comandos para copiar os dados do armazenamento externo para o ambiente controlado do Unity Catalog. Isso prepara os dados para análise e processamento nas etapas seguintes do pipeline.

4.3. Camada Bronze

Essa etapa foi implementada no notebook [03-bronze.ipynb](#). Esse notebook realiza a leitura de arquivos brutos CSV do volume staging, carrega esses dados em DataFrames Spark, e salva-os como tabelas Delta no schema bronze do catálogo mvp. Ele também

adiciona comentários descritivos à tabela e às colunas, documentando o significado de cada campo num catálogo.

4.4. Camada Silver

A camada Silver foi implementada no notebook [04-silver.ipynb](#). Essa etapa realiza a limpeza e validação de dados:

- Exclusão de registros com valores negativos
- Exclusão dos registros das ilhas de descarga, que não fazem parte desse estudo.
- Conversão de valores string em double.

4.5. Camada Gold

Na camada Gold (notebook [05-gold.ipynb](#)) são feitas junções das tabelas `ind_prod_ilhas` com as tabelas `bases` e `ilhas`, enriquecendo os dados com novos campos e facilitando a etapa de análise.

4.6. Análise dos dados

Nessa etapa (notebook [06-analise.ipynb](#)) foram executados scripts python e consultas SQL com o objetivo de responder às perguntas proposta no início desse projeto. Ela será descrita em maiores detalhes no próximo capítulo.

5. Análise

5.1. Qualidade dos dados

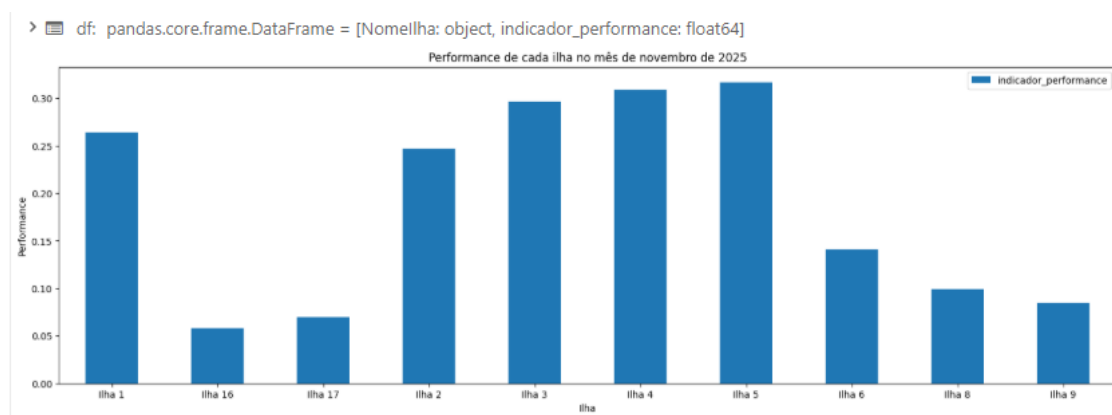
Existe um problema esperado no conjunto de dados, que é a possibilidade de haver carregamentos manuais não registrados na tabela de transações do sistema de automação, utilizada para esse estudo. Isso pode acontecer caso o equipamento perca a sua comunicação, mas continue em operação manual. Nesses casos os valores são lançados manualmente no sistema corporativo sem prejuízo ao controle de estoque, porém a análise dos indicadores do ativo fica prejudicada.

5.2. Solução do problema

A análise dos dados mostrou os indicadores de disponibilidade, performance e qualidade, bem como o OEE de todas as ilhas no mês de novembro de 2025

	Table	+				
	A _C NomeBase	A _C Nomellha	1.2 disponibilidade	1.2 performance	1.2 qualidade	1.2 oee
1	Base 1	Ilha 1	0.55	0.26	0.99	0.14
2	Base 1	Ilha 9	0.1	0.08	0.93	0.01
3	Base 1	Ilha 8	0.13	0.1	1	0.01
4	Base 1	Ilha 2	0.51	0.25	1	0.13
5	Base 1	Ilha 3	0.56	0.3	1	0.17
6	Base 1	Ilha 4	0.59	0.31	1	0.18
7	Base 1	Ilha 5	0.59	0.32	1	0.19
8	Base 1	Ilha 6	0.44	0.14	1	0.06
9	Base 1	Ilha 17	0.09	0.07	0.98	0.01
10	Base 1	Ilha 16	0.09	0.06	0.99	0.01

Com esses dados, foi possível traçar um gráfico da performance das ilhas nesse mesmo período:



6. Referências

- <https://www.oee.com.br>. Acessado em 13/12/2025

7. Autoavaliação

Os objetivos propostos para o projeto foram atingidos. Foi possível extrair os dados de um ambiente corporativo e submeter a um pipeline numa ferramenta na nuvem para análise. As perguntas propostas no início do trabalho foram respondidas com sucesso.

Esse trabalho pode ser enriquecido futuramente com um maior detalhamento das análises e a construção de um dashboard dinâmico para cada base, onde seria possível escolher a base e o período.